



Urgencias neurológicas en Pediatría

H. Gómez Martín,
M. Justel Rodríguez,
A. Hernández Fabián

Unidad de Neuropediatría. Hospital Universitario de Salamanca



Resumen

Las urgencias neurológicas no son el motivo más frecuente de asistencia a los Servicios de Atención Primaria o Urgencias Pediátricas. En muchas ocasiones, en especial durante nuestra formación, pueden resultarnos difíciles de abordar, produciéndonos cierto rechazo y hacernos sentir inseguros en su manejo. Aplicar una evaluación sistemática en estos pacientes ayuda significativamente en su diagnóstico y tratamiento posterior. En la mayoría de las ocasiones, una historia clínica y una exploración física, completas y detalladas, serán las únicas herramientas que se necesiten para llegar a un diagnóstico adecuado. El entrenamiento en la identificación de signos y síntomas de alarma, así como la elección adecuada de pruebas diagnósticas, será clave para una orientación precisa. En este artículo se muestran algunas de las urgencias neurológicas que podemos encontrar en nuestra práctica diaria, como son: el síncope, la alteración del nivel de conciencia, el estatus epiléptico, la hemiparesia aguda, la ataxia aguda y la hipotonía aguda.

Abstract

Neurological emergencies are not the most frequent reason for attending Primary Care or Pediatric Emergency Departments. On many occasions, especially during our training, they can be difficult to deal with, generating some rejection and making us feel insecure in their management. Systematic assessment of these patients significantly helps their diagnosis and subsequent management. In most cases, a complete and detailed history and physical examination will be the only tools required to reach a correct diagnosis. Training in the identification of warning signs and symptoms, as well as the appropriate choice of diagnostic tests, will be key to accurate guidance. This article shows some of the neurological emergencies that we may encounter in our daily practice, such as syncope, altered level of consciousness, status epilepticus, acute hemiparesis, acute ataxia and acute hypotonia.

Palabras clave: Síncope; Estatus; Hemiparesia; Ataxia; Hipotonía.

Key words: Syncope; Status; Hemiparesis; Ataxia; Hypotonia.

OBJETIVOS

- Conocer las urgencias neurológicas más frecuentes en Pediatría.
- Detectar los factores que implican gravedad en el síncope y la alteración del nivel de conciencia.
- Profundizar en el abordaje terapéutico del estatus epiléptico.
- Entender el concepto de "stroke mimics" y conocer las principales entidades clínicas.
- Seleccionar las pruebas complementarias adecuadas en función de la sospecha etiológica ante una ataxia aguda.
- Aprender los principales cuadros clínicos causantes de hipotonía aguda.

Introducción

Las urgencias neurológicas no son el motivo más frecuente de asistencia a los Servicios de Atención Primaria o Urgencias Pediátricas. El entrenamiento en la identificación de signos y síntomas de alarma, así como la elección adecuada de pruebas diag-

nósticas, será clave para una orientación precisa. En este artículo se muestran algunas de las urgencias neurológicas que podemos encontrar en nuestra práctica diaria, como son: el síncope, la alteración del nivel de conciencia, el estatus epiléptico, la hemiparesia aguda, la ataxia aguda y la hipotonía aguda.

Síncope

El diagnóstico del síncope depende de una adecuada anamnesis y exploración. La comprensión de los mecanismos del síncope ayuda a la correcta interpretación y minimiza los errores diagnósticos.

Definiciones

El *síncope* se define como una pérdida repentina y breve del conocimiento y del tono postural con recuperación espontánea. El *presíncope* hace referencia a la presentación prodrómica sin pérdida de conciencia.

Etiología

Las etiologías asociadas con el síncope en la población pediátrica varían

desde disfunción autonómica/neurogénica hasta miocardiopatía hipertrófica y trastornos convulsivos⁽¹⁾. Las formas autonómicas, en especial el síncope vasovagal, comprenden hasta el 80 %⁽²⁾. Las etiologías potencialmente graves son relativamente raras, pero requieren una consideración diagnóstica ante signos o síntomas de alarma (Fig. 1).

Clasificación

• Síncope reflejo, neuromediado o autonómico:

- Síncope vasovagal: es el más frecuente. Se debe a una disregulación autonómica cardiovascular que conduce a una hipoperfusión cerebral brusca y transitoria. Se asocia a estrés emocional (miedo, dolor, visión de sangre) u ortostático (ponerse de pie rápido, estar de pie mucho tiempo, ambiente caluroso)⁽²⁾. La presencia de factores desencadenantes como: bipedestación, calor ambiental, emociones intensas o de pródromos con clínica vegetativa, seguidos de pérdida de conciencia de segundos de duración con recuperación rápida, apuntan, en un paciente sano sin antecedentes de interés, a un síncope vasovagal. Pueden aparecer sacudidas musculares (espasmos tónicos o mioclonías), si la hipoperfusión cerebral se prolonga (*síncope convulsivo*).
- Situacional: similar a un síncope vasovagal con un desencadenante específico. En el contexto de tos/estornudo, peinado, micción, presión del seno carotídeo, etc.
- Síncope febril: muchas crisis febriles hipotónicas o solo con pérdida de conciencia, podrían ser síncope febriles. Se recomienda realizar electrocardiograma (ECG) en estos pacientes, ya que puede ser la presentación inicial de una cardiopatía arritmogénica.
- Síncope por hipotensión ortostática: se debe a disfunción autonómica en la vasoconstricción. La sensación de mareo u "ortostatismo" puede aparecer al incorporarse con rapidez en múltiples ocasiones, incluso, sin que se produzca el síncope.

- Síncope de taquicardia ortostática postural: se presenta un incremento de la frecuencia cardíaca de 30-35 latidos por minuto con la bipedestación y pródromos similares al síncope vasovagal, pudiendo asociar sensación de palpitaciones. Los pacientes refieren intolerancia a estar de pie.
- **Síncope cardiogénico:** relacionados con patología cardíaca arritmogénica o estructural. La historia personal de enfermedad cardíaca congénita o adquirida con disfunción cardíaca residual o arritmia, los síncope en decúbito o con esfuerzo, la presencia de soplos patológicos, signos de insuficiencia cardíaca o anormalidades del ritmo centrarán la atención en patología cardíaca.
- **Crisis epiléptica/convulsión:** en aquellas crisis epilépticas que pudieran confundirse con un síncope vasovagal, la pérdida de conciencia suele ser de mayor duración, los movimientos asociados aparecen en los primeros momentos del episodio y la recuperación es más prolongada, apareciendo confusión postictal u otros síntomas neurológicos.
- **Trastorno funcional:** los episodios ocurren ante testigos, pueden parecer "teatralizados" (movimientos oculares, suspiros, etc.) y no suelen producirse lesiones con la caída, ya que se preservan las conductas de autoprotección.
- **Otros:** espasmos del sollozo, síncope metabólicos, migraña basilar, hemorragia subaracnoidea, etc.

Abordaje en Urgencias

Evaluación

El objetivo de la evaluación del síncope es identificar condiciones potencialmente graves. Un estudio inicial para los pacientes pediátricos con síncope comprende⁽³⁾:

- **Historia completa**, que permita identificar los *acontecimientos previos o factores precipitantes*, recoger una *descripción del evento* que incluya los síntomas previos (pródromos) y la *recuperación* del episodio. Se debe recoger la historia personal y familiar de interés, en especial los antecedentes de cardiopatías complejas, muerte súbita temprana y pérdida auditiva neurosensorial.
- **Examen físico completo**, que incluya signos vitales ortostáticos (tensión arterial y frecuencia cardíaca), examen cardíaco completo y examen neurológico completo.
- **ECG**, una prueba sencilla y no invasiva que puede realizarse a pie de cama. Se debe prestar especial atención a signos de hipertrofia o tiempos de conducción anormales (p. ej.: síndrome de QT largo) o cambios en el ST (p. ej.: síndrome de Brugada).

Otros estudios:

- **Glucemia capilar:** si no recuperación en el momento de la evaluación, si ayuno prolongado o pacientes de riesgo (p. ej.: tratamientos hipoglucemiantes).
- **EEG en sus distintas variedades:** indicado si se sospecha crisis epiléptica, nunca de rutina.

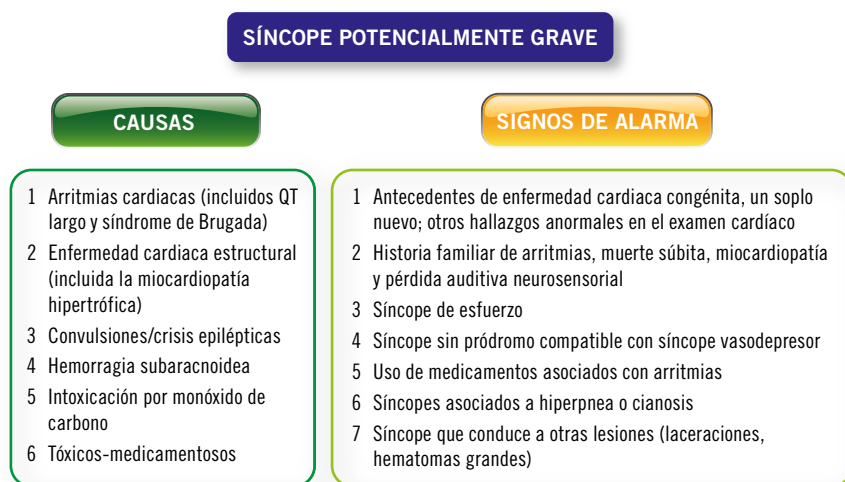


Figura 1. Causas y signos de alarma del síncope potencialmente grave. Adaptado de: Callahan JM. 2015.

Tratamiento

La estabilización inicial será prioritaria en el momento del síncope. Posteriormente, se actuará en función de la causa que lo ha provocado.

El tratamiento más eficaz para las causas autonómicas y ortostáticas del síncope es asegurar una ingesta adecuada de líquidos y evitar el ayuno. Pequeñas cantidades de alimentos salados también pueden ayudar a mantener el volumen intravascular⁽³⁾. Es recomendable entrenar a los pacientes para que se tumben cuando tengan síntomas prodrómicos para prevenir el síncope.

Derivación para estudio

Requieren ingreso los pacientes con: enfermedad cardiovascular o un examen cardíaco anormal, anomalías graves del ECG (p. ej.: intervalo QTc prolongado o bloqueos cardíacos completos), síncope con dolor torácico o episodios cianóticos, apnea o hallazgos neurológicos focales, ingestión tóxica o hipotensión ortostática que no responde a los líquidos intravenosos^(3,4). Se debe remitir a cardiología a todos los pacientes con signos o síntomas de síncope potencialmente grave (Fig. 1)⁽³⁾. Se debe remitir para valoración por neurología ante hallazgos neurológicos focales, otras anomalías neurológicas o antecedentes sugerentes de epilepsia/ crisis epiléptica^(3,4).

Alteración del nivel de conciencia

La alteración del nivel de conciencia supone una situación de emergencia donde es fundamental una estabilización inicial precoz orientada a mantener las funciones cardiorrespiratorias y evitar el deterioro neurológico.

Definiciones

La conciencia es el proceso fisiológico mediante el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Depende de la integridad funcional y anatómica de dos estructuras: la corteza cerebral y el sistema reticular activador ascendente (SRAA), el cual parte del tronco del encéfalo y se proyecta hasta la corteza cerebral. Por tanto, las alteraciones del nivel de

Tabla I. Escala de coma de Glasgow

Modificaciones en <2 años		
Apertura ocular	– Espontánea	4
	– A estímulos verbales	3
	– Al dolor	2
	– Ausencia de respuesta	1
Respuesta verbal	– Orientada y palabras adecuadas	5
	– Desorientada y conversación confusa	4
	– Incoherente y palabras inapropiadas	3
	– Incomprensible, lamentos y quejidos	2
	– Ausencia de respuesta	1
Respuesta motora	– Obedece órdenes	6
	– Localiza el dolor	5
	– Retirada al dolor	4
	– Flexión anormal al dolor / Decorticación ¹	3
	– Extensión anormal al dolor / Descerebración ²	2
	– Ausencia de respuesta	1

¹Decorticación: postura de miembros superiores en flexión y abducción con miembros inferiores en hiperextensión; corresponde a lesiones hemisféricas difusas.

²Descerebración: postura de miembros superiores en hiperextensión, aducción y rotación interna, con miembros inferiores en hiperextensión; corresponde a lesiones en el tronco del encéfalo.

Daño cerebral leve o ausencia de daño: 13-15; Daño cerebral moderado: 9-12; Daño cerebral grave/coma: 3-8.

conciencia se originan por disfunción estructural o funcional del SRAA o a nivel córtico-subcortical⁽⁵⁾.

Existe un espectro de alteración de la conciencia entre la alerta total y el coma. El coma es el grado más profundo de alteración de la conciencia con ausencia de respuesta a estímulos. Los términos como somnolencia, estupor, obnubilación y letargia deben evitarse debido a la subjetividad de los mismos⁽⁶⁾. En su lugar, existen escalas objetivas para cuantificar la gravedad del coma, como la Escala de Coma de Glasgow (GCS), que consiste en la evaluación de las respuestas ocular, verbal y motora. El estado de conciencia se determina sumando el valor máximo obtenido en cada apartado, que oscila entre 3 y 15 (Tabla I)^(7,8).

Etiología

Las causas más frecuentes de alteración del nivel de conciencia en población pediátrica son: las infecciones del sistema nervioso central (SNC), las infecciones sistémicas graves, el traumatismo craneoencefálico (TCE), la hipoglucemia, las intoxicaciones, las crisis comiciales y los estados postcríticos^(6,9). Se

exponen a continuación las causas más frecuentes divididas en función de su origen.

- **Alteración cerebral primaria o alteración estructural.** Alteración del nivel de conciencia normalmente de instauración rápida, con focalidad neurológica y/o asimetrías en la exploración física.
 - Infección del SNC: encefalitis, meningitis, absceso.
 - TCE y lesión axonal difusa.
 - Tumores del SNC.
 - Vascular: hemorragia (malformaciones arteriovenosas, aneurismas, coagulopatía...) o isquemia (trombosis de seno venoso, tromboembolismo...).
 - Estatus no convulsivo y estado postcrítico.
 - Encefalopatía hipóxico isquémica.
 - Hidrocefalia.
- **Alteración tóxico-metabólica.** Suele ser de instauración progresiva y carácter fluctuante, normalmente sin focalidad ni asimetrías en la exploración.
 - Factores exógenos: tóxicos, drogas y fármacos.

- Factores endógenos: infección sistémica grave, hipo/hiperglucemia, alteraciones iónicas, cetoacidosis diabética, descompensación de metabolopatías, etc.

Abordaje en Urgencias

Las medidas de estabilización inicial deben llevarse a cabo de una forma precoz ante cualquier paciente con alteración del nivel de conciencia, sin que ninguna de las pruebas complementarias retrase las mismas⁽⁶⁾. Posteriormente o mientras se realiza la estabilización, se llevarán a cabo la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias dirigidas a identificar la causa.

En la exploración física cobran un especial interés algunos aspectos, como:

- **Pupilas:** las alteraciones en la reactividad, simetría y/o tamaño de las pupilas pueden indicar lesiones estructurales o tóxico-metabólicas.
- **Movimientos oculares:** incluyen el reflejo oculocefálico (ROC, “ojos de muñeca”) y el oculovestibular (ROV). Ambos son equivalentes y su presencia indica integridad de mesencéfalo, protuberancia y nervios oculomotores en un paciente en coma. El ROC explora la desviación conjugada de la mirada al sentido contrario a la movilización pasiva de la cabeza, tanto en sentido vertical como horizontal. El ROV se produce tras la instilación de agua fría en un conducto auditivo externo, y explora la desviación ocular hacia ese oído, con nistagmo compensador.

- **Fondo de ojo:** la presencia de papiledema puede indicar hipertensión intracraneal (HTIC). La hemorragia retiniana puede indicar hemorragia intracraneal.

Las pruebas complementarias se guiarán en función de los hallazgos de la exploración y la anamnesis, pero la mayoría de pacientes con alteración del nivel de conciencia requerirán una analítica completa en sangre y orina, que incluya detección de tóxicos, además de ECG y prueba de neuroimagen. No existe una neuroimagen de elección para el paciente con alteración del nivel de conciencia, ya que esta dependerá de la disponibilidad técnica, las características del paciente y la orientación diagnóstica⁽⁶⁾ (Fig. 2).

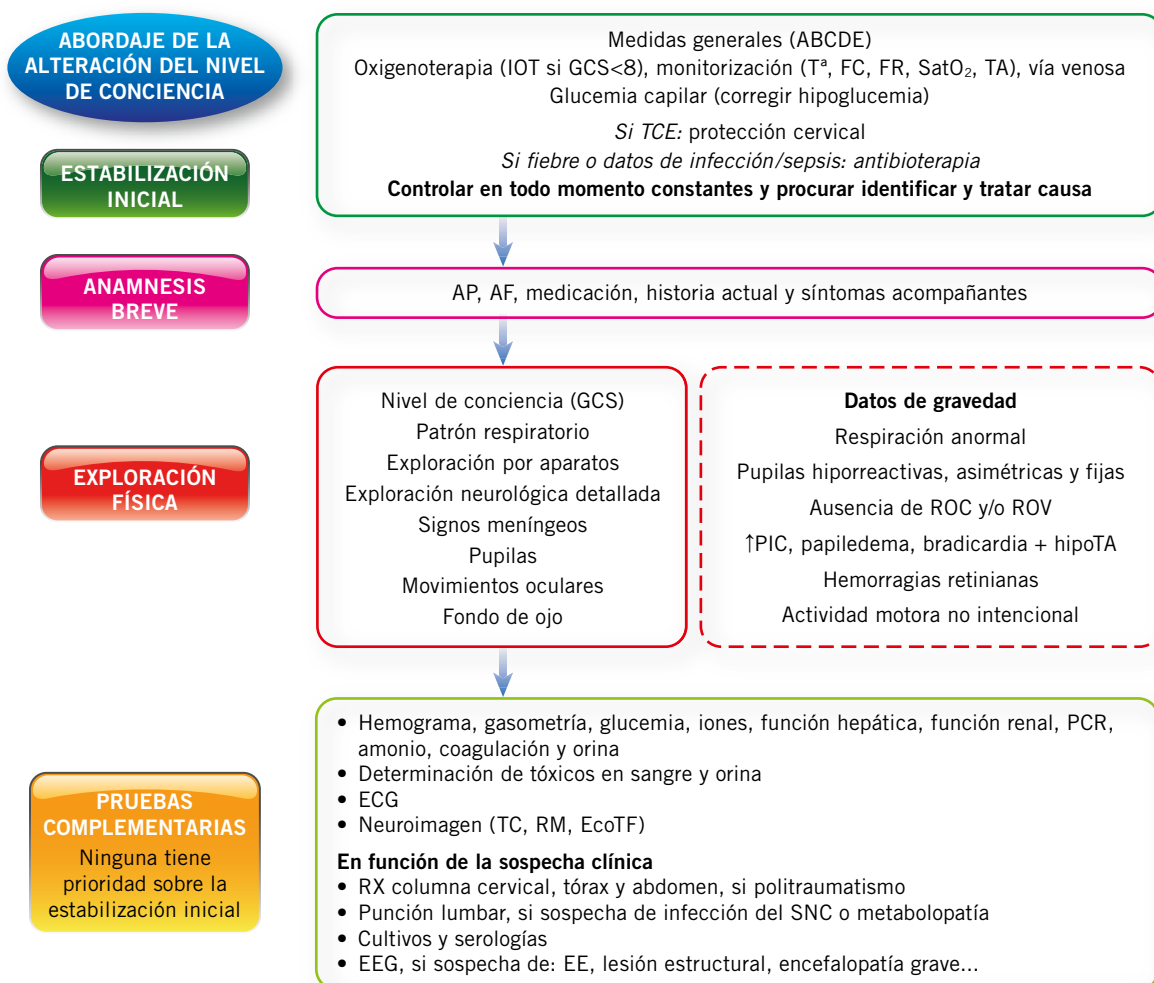


Figura 2. Propuesta de abordaje de la alteración del nivel de conciencia en Urgencias. AF: antecedentes familiares; AP: antecedentes personales; ECG: electrocardiograma; EcoTF: ecografía transfontanelar; EE: status epiléptico; EEG: electroencefalograma; FC: frecuencia cardíaca; FR: frecuencia respiratoria; GCS: Escala de coma de Glasgow; IOT: intubación orotraqueal; ROC: reflejo oculocefálico; ROV: reflejo oculovestibular; PCR: proteína C reactiva; PIC: presión intracraneal; RM: resonancia magnética; SSF: suero salino fisiológico; Tª: temperatura; TA: tensión arterial; TC: tomografía computarizada; TCE: traumatismo craneoencefálico.

Tratamiento

El pilar fundamental del tratamiento será la estabilización inicial, que comprende las medidas y los procedimientos destinados a mantener las funciones respiratorias y cardiocirculatorias. Es imprescindible, además, tratar con urgencia las situaciones que puedan implicar un deterioro neurológico rápido, como la presencia o sospecha de HTIC. Las medidas para disminuir la HTIC incluyen: intubación e hiperventilación, sedoanalgesia, elevación de la cabecera del paciente y tratamientos específicos, como el manitol o el suero salino hipertónico.

El tratamiento etiológico será esencial para conseguir una plena recuperación, pero en muchas ocasiones, no podrá realizarse de inmediato hasta que no se disponga de resultados de pruebas complementarias. Se pueden valorar tratamientos específicos empíricos en función de la sospecha:

- **Naloxona:** miosis, depresión respiratoria y/o evidencia de consumo de opiáceos.
- **Flumazenilo:** sospecha de intoxicación por benzodiacepinas.
- **Carbón activado:** considerar si sospecha de sobredosis farmacológica, siempre que la vía aérea esté protegida.
- **Antibioterapia empírica y/o aciclovir:** sospecha de sepsis o infección de SNC.

Estatus epiléptico

El estatus epiléptico es la emergencia neurológica más común en el paciente pediátrico. El tratamiento precoz con benzodiacepinas es fundamental para finalizar la crisis y disminuir las posibles secuelas.

Definición

El estatus epiléptico (EE) se define como una crisis anormalmente prolongada que puede originar secuelas a largo plazo⁽¹⁰⁾. Se debe al fallo de los mecanismos responsables de finalizar la crisis; por lo que, típicamente, no se resuelve sin intervención médica^(10,11). La definición de EE ha sido objeto de debate a lo largo de los años. Así, desde el concepto clásico de crisis de duración mayor de 30 minutos o crisis repetidas sin recuperación completa entre las mismas, se ha evolucionado hasta una

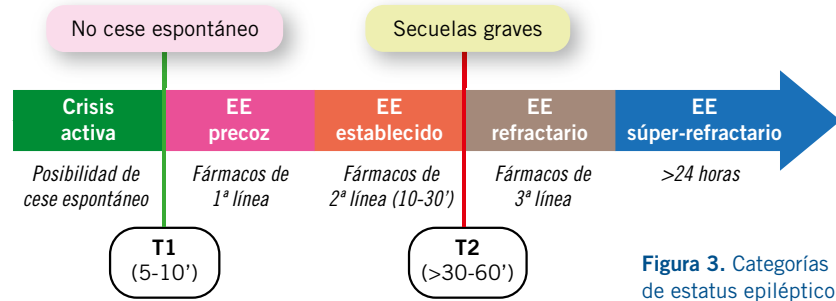


Figura 3. Categorías de estatus epiléptico.

definición actual de mayor complejidad, que crea 3 categorías principales^(10,12) (Fig. 3):

- **EE precoz:** crisis epiléptica que se prolonga más allá del llamado tiempo 1 (T1), a partir del cual es poco probable que la crisis finalice por sí misma. La duración de T1 varía en función del tipo de crisis entre los 5 minutos para crisis tónico-clónicas generalizadas (CTCG) y los 10 minutos para crisis focales o de ausencias. Es fundamental iniciar tratamiento antiepiléptico para tratar de disminuir la morbilidad asociada al EE.
- **EE establecido:** continúa pese a la administración de fármacos de primera línea a dosis correctas, normalmente más de 10-30 minutos.
- **EE refractario:** persistencia de la crisis a pesar del tratamiento con dos fármacos antiepilépticos diferentes a dosis adecuadas, superando el tiempo 2 (T2), a partir del cual existe un elevado riesgo de secuelas a largo plazo. La duración de T2 también varía entre 30 minutos para CTCG, 60 minutos para focales y desconocido en el caso de crisis de ausencias. El riesgo de complicaciones graves obliga a un tratamiento más intensivo⁽¹¹⁾. Dentro del EE refractario, existen:
 - *EE súper-refractario*, si la duración es mayor de 24 horas.
 - *EE refractario de nueva aparición (NORSE, new-onset refractory status epilepticus)*, que ocurre en un paciente sin antecedente de epilepsia ni otra patología neurológica previa conocida o evidente⁽¹³⁾.
 - *Síndrome FIRES (febrile infection-related epilepsy syndrome)*, un subtipo de NORSE que sigue a un episodio febril ocurrido en-

tre 2 semanas y 24 horas antes del inicio de la crisis^(12,13).

Clasificación

Actualmente, se utilizan múltiples clasificaciones en función de cuatro variables diferentes: semiología de crisis, etiología, hallazgos electroencefalográficos (EEG) y edad del paciente. Se debe intentar clasificar el EE según todas las variables, teniendo en cuenta que se trata de un proceso dinámico, ya que tanto la semiología de crisis como el patrón EEG pueden variar^(11,12) (Tabla II).

Epidemiología

El EE es la emergencia neurológica más común en niños^(10-12,14), con una morbilidad elevada y una alta probabilidad de secuelas neurológicas⁽¹²⁾. La incidencia oscila entre 4 y 58 por 100.000 habitantes al año en población pediátrica⁽¹⁰⁻¹²⁾. La mayor incidencia se observa en menores de 2 años, probablemente debido a una mayor tasa de causas sintomáticas o a una mayor susceptibilidad por la inmadurez cerebral⁽¹¹⁾. Hasta un 20-25 % de los pacientes con epilepsia presentarán, al menos, un EE, siendo en un 10 % de ellos la forma de debut de su epilepsia⁽¹²⁾. La incidencia de EE refractario oscila entre el 10 y el 40 % de los EE, mientras que el EE súper-refractario representa hasta un 10 %⁽¹²⁾.

Pronóstico

La morbilidad derivada de un EE es elevada. Existe más de un 15 % de probabilidad de secuelas neurológicas a largo plazo, como déficits motores, discapacidad intelectual o trastornos de conducta^(11,12). Aproximadamente, un 20 % presentarán, al menos, otro EE, máxime en el primer año y en niños con patología neurológica de base⁽¹¹⁾. La probabilidad de desarrollar una

Tabla II. Clasificaciones del estatus epiléptico (EE)

Semiología: presentación clínica de la crisis según el tipo de movimientos asociados y la alteración o no del nivel de conciencia

– **EE con síntomas motores prominentes**

- Convulsivo o tónico-clónico (el más común y potencialmente grave)
 1. Inicio tónico-clónico generalizado
 2. Inicio focal con evolución a bilateral tónico-clónico
 3. Inicio desconocido
- Mioclónico, con o sin alteración del nivel de conciencia
- Focal motor
- Tónico
- Hipercinético

– **EE no convulsivo:** contracciones musculares ausentes o sutiles

- No convulsivo con coma
- No convulsivo sin coma
 1. Generalizado
 - a. EE de ausencias típicas
 - b. EE de ausencias atípicas
 - c. EE de ausencias mioclónicas
 2. Focal
 - a. Sin alteración del nivel de conciencia (síntomas autonómicos, sensitivos, visuales, olfatorios, emocionales, etc.)
 - b. Afásico
 - c. Con alteración del nivel de conciencia

Etiología

– **Sintomático o de causa conocida**

- Agudo: fiebre, infección, accidente cerebrovascular, tóxicos, traumatismos, alteraciones metabólicas, etc.
- Remoto: crisis causada como secuela de un daño neurológico agudo previo o secundaria a una encefalopatía crónica
- Progresivo: secundario a una encefalopatía progresiva, trastorno neurodegenerativo, proceso tumoral, etc.

– **Criptogénico o de causa desconocida**

EEG: de especial relevancia en el EE no convulsivo, como parte del diagnóstico diferencial de crisis psicógenas y otros trastornos paroxísticos no epilépticos

- **Localización de las descargas:** generalizadas, focales y multifocales
- **Patrón:** puntas, punta-onda, ondas agudas, lentificación, etc.
- **Tiempo:** duración de las descargas, inicio/fin brusco o gradual, etc.
- **Modulación:** aparición espontánea de descargas o bien inducción de las mismas mediante estímulo luminoso intermitente u otros estímulos
- **Tipo de respuesta al tratamiento**

Edad: ayuda a encuadrar el EE dentro de una posible encefalopatía epiléptica. Así, un EE tónico podría orientar a una encefalopatía epiléptica infantil temprana (antes síndrome de Ohtahara) en un neonato o lactante, mientras que orientaría a un síndrome de Lennox-Gastaut en un escolar o adolescente

Tabla III. Pruebas complementarias en estatus epiléptico (EE)

Análítica

Indicada en todos los EE

- Hemograma, función renal, función hepática, iones, gasometría, glucemia, amonio y tóxicos en orina
- *Si sospecha de infección:* hemocultivo y RFA
- *Si epilepsia previa:* niveles FAEs

Punción lumbar

Indicada en sospecha de infección del SNC, EE febril, lactantes, EE refractario o postcrítico prolongado

- Citoquímica y cultivo de LCR
- *Si EE súper-refractario o FIRES/NORSE:* valorar estudio de inmunidad

Neuroimagen

Indicada prácticamente en todos (1^{er} EE, EE focal, EE no febril, TCE previo, lactantes, sospecha de infección o ACV...)

- Debido a la necesidad de realización precoz, normalmente se realizará TC
- Valorar RM de forma posterior
- En lactantes, valorar ECO-TF

EEG continuo

No indicado de rutina en el momento agudo

- Valorar en caso de sospecha de EENC, postcrítico prolongado, monitorización de respuesta al tratamiento o sospecha de pseudocrisis

ACV: accidente cerebrovascular; ECO-TF: ecografía transfontanelar; EE: estatus epiléptico; EEG: electroencefalograma; EENC: estatus epiléptico no convulsivo; FAEs: fármacos antiepilépticos; FIRES: febrile infection-related epilepsy syndrome; LCR: líquido cefalorraquídeo; NORSE: new-onset refractory status epilepticus; RFA: reactantes de fase aguda; RM: resonancia magnética; SNC: sistema nervioso central; TC: tomografía computarizada; TCE: traumatismo craneoencefálico.

epilepsia tras un EE alcanza el 25 % en niños previamente sanos y el 46 % en niños con trastornos neurológicos⁽¹¹⁾. La mortalidad a corto plazo es del 3-5 % y se debe fundamentalmente a complicaciones agudas (fallo respiratorio, acidosis metabólica, hipertensión intracraneal, etc.), si bien debe tenerse en cuenta que la causa principal de EE en niños es la febril, cuya mortalidad estimada es del 0,2 %^(11,12).

Diagnóstico

Serán fundamentales: una exhaustiva historia clínica y una exploración física detallada⁽¹¹⁾. En la anamnesis se recogerán: posibles antecedentes de traumatismo, infección, alteración metabólica o exposición a tóxicos, así como las características semiológicas de la crisis^(11,12). En pacientes con epilepsia conocida se deberá indagar respecto a posibles factores precipitantes de descompensación, como: falta de adherencia al tratamiento, proceso infeccioso intercurrente, diarrea, vómitos, etc.⁽¹¹⁾. Las pruebas complementarias estarán indicadas en la mayor parte de procesos, e irán orientadas fundamentalmente a la búsqueda de causas reversibles^(11,12,14) (Tabla III).

Tratamiento

Tiene como objetivo, además de finalizar la crisis lo más precozmente posible para evitar secuelas, mantener las funciones vitales y tratar de detectar las causas tratables y/o potencialmente más graves^(12,14). La mayoría de guías clínicas proponen un tratamiento escalonado en función del tiempo de evolución^(12,15). Las dosis de cada fármaco, así

Tabla IV. Tratamiento farmacológico del estatus epiléptico (EE)

	<i>Fármaco</i>	<i>Dosis (mg/kg)</i>	<i>Dosis máxima</i>	<i>Efectos adversos</i>
Primera línea (EE precoz)	Midazolam	IV/IM: 0,15-0,2 Nasal: 0,3 Bucal ^a : 0,5	10 mg	Sedación, depresión respiratoria, hipotensión, tolerancia evolutiva y aumento de secreciones respiratorias (clonazepam)
	Diazepam	IV: 0,15 Rectal ^b : 0,5	10 mg	
	Lorazepam	IV: 0,1	4 mg	
	Clonazepam	IV: 0,025-0,075	2 mg	
Segunda línea (EE establecido, administración IV)	Ácido valproico	Bolo 20-40 (5-10') BIC 1-5 mg/kg/h	1.500 mg	Hiperamoniemia, hepatotoxicidad, pancreatitis y trombopenia
	Levetiracetam	Bolo 30-60 (5-10')	3.000-4.500 mg	Somnolencia e irritabilidad
	Fenitoína	Bolo 15-20 (20' diluido en SSF)	1.000 mg	Hipotensión y arritmias
	Fenobarbital	15-20 (20')	1.000 mg	Hipotensión, sedación y depresión respiratoria
	Lacosamida	7-10 (10-15')	200-400 mg	Diplopia, ataxia y arritmia
Tercera línea (EE refractario)	Midazolam	Bolo 0,2 BIC 0,05-0,2 mg/kg/h	10 mg 100 mg/h	(Ver arriba)
	Clonazepam	Bolo 0,01-0,03 BIC 0,01-0,06 mg/kg/h	2 mg	(Ver arriba)
	Tiopental	Bolo 3-5 BIC 1-6 mg/kg/h	100 mg	Depresión respiratoria e hipotensión
	Propofol	Bolo 2-3 BIC 2-4 mg/kg/h	5 mg/kg/h	Depresión respiratoria, arritmias y pancreatitis
	Ketamina	Bolo 1-3 BIC 1-6 mg/kg/h		Hipertensión, sialorrea y laringoespasma
Cuarta línea (EE súper-refractario)	Topiramato	VO (SNG) 5 Mto: 5-10 mg/kg/día	10-25 mg/kg/día	Acidosis metabólica, glaucoma y nefrolitiasis
	Brivaracetam	IV 2-5	100-200 mg	Somnolencia
	Perampanel	<20 kg: 2-4 mg 20-30 kg: 4-6 mg VO / SNG >30 kg: 4-8 mg	6 mg 8 mg 12 mg	Somnolencia, hipertransaminasemia y colestasis
	IGIV	1-2 mg/kg durante 5 días	100 g total	Fiebre, anafilaxia y reacción pseudogripal
	Metil-prednisolona	IV 20-30 mg/kg/día durante 3-5 días	1.000 mg/día	Hipertensión, hiperglucemia, hipopotasemia e irritabilidad

EE: estatus epiléptico; BIC: bomba de infusión continua; IGIV: inmunoglobulina intravenosa; IM: intramuscular; IV: intravenosa; Mto: mantenimiento; SNG: sonda nasogástrica; VO: vía oral;

^aHabitualmente se utiliza dosificación por edad (3-12 meses: 2,5 mg; 1-5 años: 5 mg; 5-10 años: 7,5 mg; 10-18 años: 10 mg);

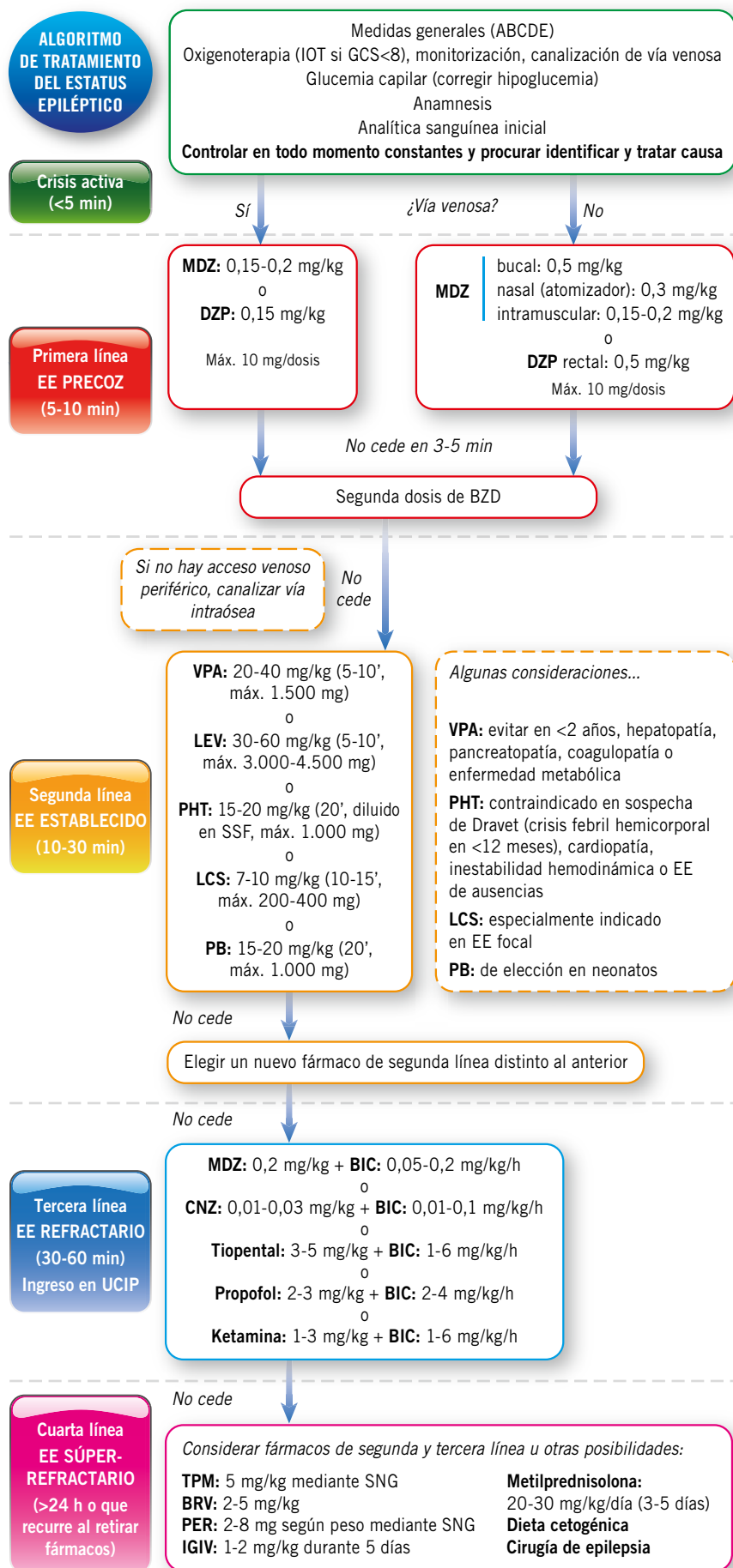
^bHabitualmente se utiliza dosificación por peso estimado (5 mg en <15 kg, 10 mg en >15 kg).

como sus efectos adversos principales se exponen en la tabla IV. Se propone un algoritmo en la figura 4.

- **Medidas generales.** El primer paso en el manejo del EE es, como en

cualquier emergencia médica, asegurar la vía aérea y mantener adecuada oxigenación y ventilación. Deberá iniciarse monitorización continua de constantes y canalizar acceso venoso periférico precozmente, para detectar

posibles alteraciones analíticas (hipoglucemia, alteraciones del equilibrio ácido-base, etc.) y poder instaurar tratamiento endovenoso de forma precoz (antiepilépticos, fluidoterapia, drogas vasoactivas, etc.)^(11,12,14).



• **Tratamiento de primera línea (crisis activa, EE precoz).** Las benzodiacepinas (BZD) constituyen el tratamiento antiepiléptico de primera línea debido a su rapidez de acción, su amplia gama de presentaciones, además de la intravenosa y a que consiguen yugular hasta el 80 % de las crisis prolongadas^(11,12,14). Por estas razones, la prevención del EE debe incluir una medicación antiepiléptica de rescate para ser administrada por los cuidadores principales, que deberán ser instruidos adecuadamente en el manejo de la misma⁽¹⁰⁾. Las opciones de medicación antiepiléptica de rescate más utilizadas son el diazepam rectal (Stesolid®) y el midazolam bucal (Buccolam®, Oroxelam®)^(11,16). El mecanismo de acción de las BZD es potenciar el efecto de GABA, el principal neurotransmisor inhibitor. Los efectos secundarios más frecuentes son: depresión respiratoria e hipotensión arterial, aunque son poco frecuentes a dosis adecuadas. Se recomienda administrar de forma precoz entre 1 y 2 dosis completas de BZD para optimizar su eficacia sin riesgo significativo de efectos secundarios^(12,15).

• **Tratamiento de segunda línea (EE establecido).** Debe comenzar entre los 10 y 15 minutos tras el inicio de la crisis, cuando el tratamiento con BZD haya fallado. No existe actualmente ningún fármaco claramente superior, por lo que su elección debe individualizarse según el tipo de EE, las condiciones del paciente y los posibles efectos secundarios^(11,12).

• **Tratamiento de tercera y cuarta línea (EE refractario y súper-refractario).** Se emplean fármacos anestésicos (BZD, tiopental, propofol, ketamina) cuyo objetivo será el coma inducido, que deberá mantenerse

Figura 4. Propuesta de algoritmo de tratamiento del estatus epiléptico (EE). **BIC:** bomba de infusión continua; **BZD:** benzodiacepinas; **BRV:** brivaracetam; **CNZ:** clonazepam; **DZP:** diazepam; **EE:** estatus epiléptico; **GCS:** Escala de coma de Glasgow; **IGIV:** inmunoglobulinas intravenosas; **IOT:** intubación orotraqueal; **LEV:** levetiracetam; **LCS:** lacosamida; **MDZ:** midazolam; **PB:** fenobarbital; **PER:** perampanel; **PHT:** fenitoína; **TPM:** topiramato; **VPA:** ácido valproico.

Tabla V. Simuladores de ictus –*ictus mimics*–

Entidad	Características	Neuroimagen
Paresia postictal/ paresia de Todd	– Hemiparesia reversible secundaria a crisis epilépticas motoras hemicorporales – Pueden acompañarse de afasia, hemianopsia o entumecimiento – Recuperación 10 a 20 minutos posteriores	– RMN cerebral es preferible, si sospecha de epilepsia – RMN cerebral /TAC craneal: sospecha de crisis sintomáticas estructurales
Migraña hemipléjica	– Presencia de debilidad motora episódica y reversible como manifestación del aura – Puede asociar otros síntomas de aura: visuales, sensitivos, disartria/afasia y troncoencefálicos – Propagación gradual y progresiva de un síntoma del aura tras otro – Cefalea intensa – Pueden existir antecedentes familiares	– En primer episodio puede ser necesaria – Sin hallazgos habitualmente – Raro: edema cortical y realce cortical o meníngeo contralateral a la hemiparesia
Hemiplejia alternante	– Condición genética – Episodios periódicos de hemiplejía o cuadriplejía – Puede asociar distonía, movimientos oculares paroxísticos, convulsiones, deterioro cognitivo y ataxia	– En primer episodio puede ser necesaria – Sin alteraciones
Tumores cerebrales	– Aparición habitualmente progresiva de síntomas neurológicos, como la hemiparesia – Pueden existir otros síntomas acompañantes	– RMN cerebral/TAC craneal: identificación de la lesión específica
Infección del sistema nervioso central	– Síntomas acompañados de otros signos clínicos (p. ej.: fiebre, exantema, rigidez de nuca, cefalea intensa, etc.) – Signos analíticos en sangre y LCR de infección	– RMN cerebral/TAC craneal: realce meníngeo y lesiones parenquimatosas
Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM)	– Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central que puede presentarse con síntomas multifocales, como una hemiparesia aguda y encefalopatía – Antecedentes de infección en semanas previas	– RMN cerebral: lesiones difusas, mal delimitadas y grandes (>1 a 2 cm) que afectan predominantemente a la sustancia blanca
Encefalomiopatia mitocondrial, acidosis láctica y “stroke like” (MELAS)	– Condición genética – Pueden presentarse como: hemiparesia, hemianopsia o ceguera cortical – Pueden asociar: crisis epilépticas, cefaleas migrañosas recurrentes, vómitos, baja estatura, pérdida de audición y debilidad muscular	– RMN cerebral: lesiones cerebrales, no respetan territorios vasculares
Trastorno funcional	– Hallazgos inconsistentes: debilidad fluctuante, solo en algunas posiciones, desproporcionada, aparente indiferencia ante la gravedad – Incongruencia neuroanatómica – Estudios normales	– Sin alteraciones

La resonancia magnética (RMN) es siempre preferible a la tomografía axial computarizada (TAC), dada su sensibilidad mayor para lesiones isquémicas, similar para hemorragia y ausencia de radiación. Valorar en situaciones de urgencia, protocolos rápidos de RMN que eviten sedación

unas 24-48 horas, en las que se iniciará el futuro tratamiento antiepiléptico de mantenimiento. Debido a lo complejo de esta situación, el manejo idealmente se realizará en una unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Si el EE persiste más de 24 horas o si vuelve a aparecer ante la retirada de medicación, se deberá recurrir a fármacos de 2ª y 3ª línea que no hayan sido empleados con anterioridad o bien barajar distintos fármacos antiepilépticos y otras opciones como: dieta cetogénica, tratamiento inmunomodulador o cirugía de epilepsia.

Hemiparesia aguda/ictus

El reconocimiento y el diagnóstico diferencial de la hemiparesia aguda es un desafío, particularmente en edades tempranas. Los hallazgos clínicos combinados con la neuroimagen resultan fundamentales para el diagnóstico y tratamiento.

Definición

La aparición de una hemiparesia/hemiplejia aguda en un paciente pediátrico resulta siempre preocupante. Aunque la etiología es diversa, el ictus cerebral debe incluirse en el diagnóstico

diferencial, activando con rapidez todos los protocolos establecidos en nuestro medio.

La correcta identificación clínica de la hemiparesia aguda evita procedimientos diagnósticos o terapéuticos innecesarios y permite la implementación temprana de medidas terapéuticas específicas para cada etiología, algunas de ellas graves.

Etiología

Accidente cerebrovascular/ictus

Podemos distinguir entre ictus isquémico (arterial o venoso) e ictus hemorrá-

gico. Los factores de riesgo subyacentes son diversos, como: arteriopatía cerebral focal, disección arterial, cardiopatías estructurales, anemia de células falciformes o malformación arteriovenosa, entre otras muchas causas. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos arteriales se presentan con mayor frecuencia con un déficit neurológico focal, como hemiparesia, que es la manifestación focal más común. Los ictus hemorrágicos se presentan con mayor frecuencia con cefalea o alteración del estado mental en comparación con los ictus arteriales isquémicos. Las crisis epilépticas pueden ocurrir en todos los tipos.

Imitadores ictus ("stroke mimics")

Se trata de entidades difíciles de diferenciar clínicamente del ictus. Se deben tener en cuenta por su frecuencia y porque algunas son patologías neurológicas graves, que requieren diagnóstico y tratamiento urgentes. Entre ellos están: migraña hemipléjica, parálisis de Todd, encefalomiелitis diseminada aguda (ADEM), hemiplejía alternante, tumores cerebrales, infecciones del SNC, *stroke-like* en enfermedades mitocondriales, hipoglucemias, cuadros psicógenos e intoxicaciones⁽¹⁷⁾. La tabla V recoge las características de algunos simuladores de ictus.

La propagación gradual y progresiva de un síntoma del aura tras otro, la presencia de síntomas positivos, como centelleos visuales o parestesias, o la asociación con náuseas, vómitos, fofobia y fonofobia, es sugerente de migraña.

La presencia de síntomas paroxísticos previos, como contracciones musculares, versión cefálica o pérdida de conciencia, junto con la recuperación de la hemiparesia en corto espacio de tiempo, debe hacernos sospechar una crisis epiléptica.

La presencia de hallazgos clínicos inconsistentes con patología neurológica, durante la historia clínica o la exploración, puede relacionarse con una etiología funcional.

Abordaje en Urgencias

Evaluación

- **Historia clínica y examen físico:** la precisión en la evaluación inicial del paciente es una herramienta fundamental en el diagnóstico diferencial de la hemiparesia aguda (Algoritmo 1). Los antecedentes familiares de

cuadros similares, enfermedades previas de alto riesgo (cardiopatías congénita, anemia falciforme, artropatías), uso de fármacos, la progresión y duración de la hemiparesia, los síntomas acompañantes y los precedentes deben valorarse con detalle. La exploración neurológica ha de ser completa, prestando especial atención a la localización de la lesión, evaluación del nivel de conciencia y la progresión en el tiempo de los signos y síntomas. La exploración pediátrica no debe pasar por alto la identificación de signos de infección, así como un examen cardiológico completo con medición de la tensión arterial.

- **Neuroimagen:** será necesaria una neuroimagen urgente en caso de sospecha de hemiparesia de reciente aparición.

La resonancia magnética (RM), si es posible angio-RM, es la preferida para el diagnóstico diferencial. Presenta mejor resolución temporal, espacial y diagnóstica, pero es poco probable que esté disponible de urgencia⁽¹⁸⁾. Los protocolos rápidos que priorizan las imágenes ponderadas por difusión⁽¹⁹⁾ resultan muy útiles en las primeras horas para diferenciar un ictus de sus simuladores. La tomografía computarizada (TC) craneal permite realizar estudios en un tiempo corto e identificar con rapidez hemorragias craneales o tumores, pero puede ser normal en las primeras horas del ictus isquémico. En caso de sospecha de ictus isquémico la TC de perfusión y la angio-TC pueden mejorar su detección, identificar la oclusión de grandes vasos y estimar el núcleo del infarto y el área de penumbra. Se trata de estudios con mayor tasa de radiación que la técnica convencional, que deberían solicitarse solo en casos de alta sospecha de ictus, si no se dispone de RM urgente.

- **Estudios adicionales⁽¹⁸⁾:** es recomendable la realización de analítica sanguínea que incluya hemograma completo y bioquímica con: glucemia, iones, función hepática, función renal, coagulación, ácido láctico y marcadores de infección. Los estudios analíticos sanguíneos o de LCR

pueden ayudar en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de procesos infecciosos y metabólicos (MELAS), entre otros.

Una punción lumbar estaría indicada: cuando no existan contraindicaciones, ante signos de infección, procesos autoinflamatorios/autoinmunes, metabolopatía o sospecha de hemorragia subaracnoidea no confirmada por imagen.

Tratamiento

La estabilización inicial es prioritaria en un paciente con una hemiparesia aguda. Estos pacientes requieren ingreso en UCIP. Las medidas de neuroprotección, como el mantenimiento de la homeostasis, una adecuada ventilación y oxigenación, o evitar la hipotensión, entre otras, deben iniciarse lo antes posible.

El tratamiento específico dependerá de la causa definida:

- **Ictus pediátrico:** el tratamiento se basa en la protección cerebral, la valoración de técnicas de revascularización/reperusión, el tratamiento de las secuelas y de los factores desencadenantes. El tratamiento específico dependerá del tipo de ictus, de la presencia de hemorragia cerebral y de otros factores individuales. Las terapias de reperusión podrían aplicarse en pacientes pediátricos seleccionados con ictus isquémico en las primeras horas, tanto con activador del plasminógeno tisular (tPA) como con trombectomía. Será necesario conocer la existencia, o no, de un "Código Ictus Pediátrico" en nuestro medio, con el fin de disminuir el tiempo de diagnóstico y de tratamiento de estos pacientes. En todos los casos, resulta fundamental: mantener una adecuada ventilación y oxigenación, normoglucemia, normotermia, evitar la hipotensión y las crisis epilépticas⁽¹⁷⁾. Se recomienda iniciar tratamiento preventivo precoz para evitar recurrencias, con anticoagulantes (heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada) o antiagregantes (aspirina).
- **Migraña hemipléjica:** en el episodio agudo se recomienda tratamiento sintomático de la cefalea y los síntomas acompañantes. El uso de tripta-

nes es controvertido. En casos graves pueden utilizarse corticoides parenterales. Como *tratamiento preventivo*, podrían utilizarse los mismos fármacos que en otras migrañas. El verapamilo se ha recomendado en aquellos pacientes con muchas auras. La acetazolamida se ha utilizado en pacientes con migraña hemipléjica familiar.

- **Hemiplejía alternante:** la flunarizina es el fármaco más utilizado para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios.
- **Crisis epilépticas:** el tratamiento de rescate de las crisis epilépticas siguen siendo las benzodiacepinas (diazepam, midazolam). Si se trata de una epilepsia, se deberá escoger el fármaco antiepiléptico de mantenimiento en función de las características del paciente y el tipo de epilepsia.
- **Encefalomielitis Diseminada Aguda (ADEM):** la base del tratamiento son los glucocorticoides intravenosos en dosis altas. Otras opciones son las inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis.
- **Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios “stroke-like” (MELAS):** la suplementación con arginina se ha utilizado para tratar los episodios agudos y como mantenimiento. Las crisis epilépticas deben tratarse enérgicamente. Se recomienda el uso de solución salina con dextrosa intravenosa urgente para mantener el aporte energético y la perfusión cerebral durante un episodio agudo.

Pronóstico

Iniciar un tratamiento adecuado en el menor tiempo posible resulta primordial ante una hemiparesia aguda, siendo uno de los factores que más se relacionan con el pronóstico. Cualquier intervención para mejorar los resultados, como aplicar medidas de neuroprotección desde el inicio, podría beneficiar al paciente durante toda su vida⁽²⁰⁾.

En el caso del ictus en Pediatría, aproximadamente el 75 % de los pacientes sufre morbilidad neurológica a largo plazo⁽²¹⁾. Disminuir el tiempo de atención y tratamiento de estos pacientes favorecerá su buena evolución a largo plazo.

Ataxia aguda

Aunque la ataxia aguda en edad pediátrica se debe con alta frecuencia a intoxicaciones o cuadros postinfecciosos autolimitados, la identificación y el tratamiento de otras causa potencialmente graves debe ser lo más precoz posible. Existe un límite de tiempo a partir del cual no es posible la recuperación del daño cerebeloso establecido.

Definición

La ataxia hace referencia a alteraciones en la coordinación de la postura y el movimiento. La ataxia aguda es aquella con una duración menor de 72 horas. Algunos autores incluyen una duración menor de 7 días.

Fisiopatología de la ataxia⁽²²⁾

El origen de la ataxia se relaciona con la alteración de las estructuras que regulan el equilibrio y la coordinación.

- **Origen cerebeloso:** daño aislado del cerebelo o en combinación con otras estructuras cerebrales conectadas, como el tronco del encéfalo. Se divide en: ataxia cinética o hemisférica (dismetría, disdiadococinesia, temblor), ataxia estática o vermiana (ataxia truncal, aumento de la base de sustentación) y ataxia global. El nistagmus es multidireccional y el Romberg es negativo.
- **Origen vestibular:** asociada a disfunción del sistema vestibular. Se caracteriza por marcha inestable con inclinación/desviación del eje postural y asocia sensación de vértigo. Se objetiva nistagmus horizontal y Romberg positivo con periodo de latencia.
- **Origen sensitivo:** afectación de la propiocepción por daño en cordones medulares posteriores o nervios sensitivos periféricos. La marcha es insegura con correcciones bruscas y puede acompañarse de parestesias. Hay hiporreflexia y el Romberg es positivo. Es la ataxia que puede asociarse a síndrome de Guillain-Barré.

Abordaje en Urgencias

Historia clínica

Se debe interrogar sobre: tiempo de evolución, infecciones o vacunaciones recientes, síntomas de infección actual, síntomas acompañantes y progresión de los mismos. Se debe indagar sobre

la posibilidad de acceso a tóxicos o de traumatismo craneal, los antecedentes personales y familiares.

Exploración física

Ha de ser general, incluyendo toma de constantes. En la exploración neurológica, prestar especial atención a la focalidad neurológica, nivel de conciencia y signos de hipertensión intracraneal o infección de sistema nervioso. En cuanto a la propia ataxia valorar:

- **Alteración de postura y marcha⁽²³⁾.** Desequilibrio, aumento de la base de sustentación, incapacidad para caminar o mantenerse sentado. Son útiles algunas maniobras, como el test de Romberg (evalúa, sobre todo, propiocepción) o el test de Barany, en el que el paciente se mantiene en sedestación con ojos cerrados y brazos extendidos al frente, que no deberían desviarse (evalúa, sobre todo, sistema vestibular).
- **Alteración de movimiento de extremidades.** Destacan:
 - Dismetría. Incapacidad para alcanzar objetos con manos, brazos o piernas. Se explora mediante pruebas índice-nariz y talón-rodilla.
 - Temblor de acción y postural. El paciente pasará agua de un vaso a otro.
 - Disdiadococinesia. Incapacidad para movimientos alternantes sincrónicos. Se explora mediante movimiento de manos de enroscar una bombilla o golpear alternativamente palma/dorso de manos sobre muslos.
- **Alteración del lenguaje.** Incluye mutismo y disartria con lenguaje lento, explosivo y a menudo nasal.
- **Alteración del tono muscular.** Hipotonía, especialmente tras lesión cerebelosa aguda.
- **Alteraciones óculo-motoras.** Déficits de fijación y persecución, nistagmus, trastorno de la alineación, apraxia óculo-motora, etc.
- **Alteración cognitiva.** Afectación de funciones ejecutivas y visoespaciales, incapacidad para lectoescritura y comportamientos inapropiados. Puede haber problemas de: atención, perseveración, impulsividad, anhedonia y pasividad.
- **Alteraciones emocionales.**

Algunos datos sugestivos de patología neurológica grave en ataxia aguda son: edad mayor de 5 años, presencia de hipo/arreflexia, dismetría, alteración de la conciencia o alteración visual (diplopía, papiledema, disminución del campo visual)⁽²⁴⁾.

Exámenes complementarios

Se realizará neuroimagen urgente en: ataxia con alteración del nivel de conciencia, signos de hipertensión intracraneal, focalidad neurológica, asimetría de la ataxia o historia de traumatismo craneal⁽²⁵⁾. Los pacientes menores de 5 años con infección viral previa, sin signos o síntomas de afectación extracerebelosa, pueden ser manejados sin punción lumbar ni neuroimagen⁽²⁵⁾.

Abordaje en Urgencias según etiología

Dentro de las múltiples causas de ataxia, la etiología infecciosa o parainfecciosa es la más común. Un abordaje global en Urgencias puede consultarse en el algoritmo 2.

- **Ataxia cerebelosa aguda postinfecciosa**⁽²⁶⁾. Es la causa de ataxia más frecuente. Afecta a pacientes de 1-6 años y se trata de una reacción autoinmune a una infección vírica o bacteriana. Los agentes que más se han relacionado son: *Varicela-zóster*, *Epstein-Barr*, *Coxsackie*, *Echovirus*, *Enterovirus*, *Parvovirus*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Borrelia burgdorferi*. A los pocos días o semanas tras una infección, aparece: ataxia truncal, dificultades para bipedestación y temblor de intención. Las pruebas complementarias son normales. El pronóstico es favorable, sin precisar tratamiento dado su carácter autolimitado.
- **Cerebelitis aguda**. Similar al cuadro anterior, pero asociando además: afectación del estado general, fiebre, vómitos, cefalea, fotofobia y/o alteración del nivel de conciencia. Existe elevación de reactantes de fase aguda y pleocitosis o hiperproteínorraquia en LCR. En la RM craneal se objetiva edema cerebeloso, bien sea global o focal. El tratamiento es etiológico, de la infección. La eficacia de los corticoides es dudosa. A pesar de su gravedad, con el tratamiento

adecuado, la evolución es favorable en la mayoría de casos.

- **Absceso cerebeloso**. Generalmente por extensión de una infección ORL. Cursa con: fiebre, cefalea y ataxia cerebelosa. El tratamiento es etiológico para la infección, pudiendo requerir tratamiento neuroquirúrgico.
- **Rombencefalitis**. Infección poco frecuente, asociada a *Listeria*, *Varicela-zóster* o *Enterovirus 71*. Se manifiesta como ataxia febril y meningismo. En LCR, puede haber pleocitosis y, en la RM craneal, afectación de tronco y cerebelo.
- **Síndrome opsoclonus-mioclonus-ataxia**. Aparece especialmente en menores de 4 años. Es un cuadro inmuno-mediado, paraneoplásico, parainfeccioso o idiopático. El neuroblastoma es la neoplasia con la que más se relaciona. La ataxia puede ser la primera manifestación. Asocia: *mioclonus* (contracciones bruscas musculares), *opsoclonus* (movimiento ocular caótico, breve e intermitente), irritabilidad y alteraciones del sueño. El *opsoclonus* tiende a ser la manifestación más tardía o incluso puede estar ausente. El tratamiento inmunomodulador, por ejemplo, con corticoides, inmunoglobulinas y/o rituximab, ha mejorado sustancialmente el pronóstico de los pacientes. Los pacientes sin tratamiento o infratratados suelen presentar secuelas en neurodesarrollo y conducta.
- **Síndrome Miller-Fisher**⁽²⁷⁾. Variante del síndrome de Guillain-Barré, que se presenta con la tríada ataxia, arreflexia y oftalmoplejía. Puede encontrarse hiperproteínorraquia. El tratamiento se basa en el uso de inmunoglobulinas o plasmaféresis. La evolución suele ser favorable con buena recuperación a los 6 meses.
- **Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM)**. Lesión desmielinizante aguda, poco frecuente, que afecta cerebro, médula y/o nervios ópticos, tras un cuadro previo infeccioso. Las manifestaciones neurológicas incluyen: signos piramidales, hemiparesia, ataxia, parálisis de pares craneales, crisis y encefalopatía. En la RM se objetivan lesiones desmielinizantes. El tratamiento se basa en corticoides a dosis altas, inmunoglobulinas y/o

plasmaféresis. Aunque puede haber formas catastróficas, la evolución global es buena en la mayoría de los casos.

- **Laberintitis aguda**. De origen probablemente vírico, con ataxia, vértigo intenso y nistagmus. El tratamiento con corticoides es de utilidad.
- **Neoplasias**. La ataxia puede aparecer como síntoma en tumores de cerebelo, cerebro, protuberancia y médula espinal.
- **Síndrome postconmoción**. Tras traumatismos craneales o cervicales. Asocia cefalea, vómitos y confusión.
- **Infarto cerebeloso**. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: ataxia, vértigo, vómitos y cefalea. Se confirma mediante neuroimagen. Puede requerir tratamiento neuroquirúrgico en casos con hemorragia o gran edema, para descompresión.
- **Tóxico-metabólica**. Puede aparecer ataxia en contexto de alteraciones metabólicas, como hipoglucemia, hiponatremia e hiperamonemia. También, por la ingesta accidental o provocada de tóxicos: alcohol, benzodiazepinas, opioides, antihistamínicos, antiepilépticos, entre otros.
- **Trastorno funcional**. Se encuentran incongruencias en la exploración.

Hipotonía aguda

La hipotonía puede aparecer de forma aguda como signo de múltiples afectaciones sistémicas. La sintomatología acompañante será fundamental para orientar adecuadamente el diagnóstico.

Definición

La hipotonía se define como la disminución de la resistencia de los músculos al estiramiento pasivo, frente a la debilidad, que es la disminución de la fuerza máxima que puede ser generada de forma voluntaria. La hipotonía puede originarse por lesión en cualquier región del sistema nervioso o verse influida por otras circunstancias, como el estrés o el dolor visceral. La hipotonía puede presentarse con o sin debilidad; la debilidad siempre implica hipotonía. Este artículo se centra en entidades de aparición aguda, por lo que aquellas de curso crónico, como la atrofia muscular espinal, no se abordarán.

Clasificación⁽²⁸⁾

En función de la localización de la lesión, tradicionalmente se ha dividido en hipotonía de origen central y periférico, con clínica correspondiente a lesiones de primera y segunda motoneurona, respectivamente. Sin embargo, en ocasiones, no es sencillo hacer esta distinción, por superposición de características de ambos cuadros (hipotonía mixta).

- **Hipotonía central.** La más frecuente. Se produce por afectación del sistema nervioso central (SNC). La hipotonía será de predominio axial, con movimientos de extremidades contra gravedad conservados. Los reflejos osteotendinosos (ROT) estarán normales o exaltados. Puede haber alteración del contacto o del nivel de conciencia y crisis epilépticas. La neuroimagen puede estar alterada. Las causas principales son:

- *Encefalopatía aguda.* Engloba: la encefalopatía hipóxico-isquémica (la causa más frecuente de hipotonía aguda neonatal), los accidentes cerebro-vasculares, las afectaciones tóxico-metabólicas agudas y las infecciones del SNC. Precisan detección y tratamiento precoces para disminuir secuelas.
- *Cromosomopatías o alteraciones genéticas.* Suele haber rasgos fenotípicos acompañantes y la hipotonía es de curso crónico. Algunos ejemplos son: la trisomía del 21, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Williams, etc.
- *Errores innatos del metabolismo.* Algunos se presentan de forma aguda tras un periodo asintomático.
- *Anomalías congénitas del SNC.*
- *Otros.* Traumatismos a nivel cráneo-medular, insuficiencia cardíaca u otras afectaciones sistémicas.

- **Hipotonía periférica⁽²⁹⁾.** Afectación del sistema nervioso periférico (SNP). La hipotonía será global, tanto axial como distal, con debilidad muscular asociada⁽³⁰⁾. Los ROT estarán disminuidos o ausentes. No hay alteración del contacto ni del nivel de conciencia y la neuroimagen es normal. Puede asociar: trastornos de ventilación y deglución, elevación

de enzimas musculares (CK), atrofia muscular y fasciculaciones. En función de la localización de la lesión, las causas principales son:

- *Motoneurona del asta anterior:* atrofia muscular espinal, de curso crónico.
- *Nervio periférico:* neuropatías, de curso crónico.
- *Unión neuromuscular:* síndromes miasténicos; algunos de ellos, como la miastenia gravis o el botulismo, pueden ser de aparición aguda.
- *Fibra muscular:* miopatías congénitas y distrofias musculares, de curso crónico.

Exploración física

Cualquier exploración pediátrica debe incluir una exploración neurológica básica, en la que se evaluará el tono muscular. El tono se explora en neonatos o lactantes pequeños mediante técnicas, como suspensión ventral, maniobra de tracción, suspensión vertical o el signo de la bufanda. En edades posteriores, se explora mediante la movilización pasiva, graduándose del 1 al 4 mediante la escala de Ashworth. Hay que diferenciar la hipotonía de la hiperelasticidad o aumento de rango de movimiento de una articulación sin hipotonía. La fuerza se explora mediante la capacidad de mantener postura antigravitatoria de extremidades o la respuesta a una resistencia. La fatigabilidad se explora mediante la repetición de movimientos (abrir y cerrar manos) o manteniendo una postura unos minutos (mirar hacia arriba).

Abordaje en función de etiología

- **Mielitis aguda⁽³¹⁾.** Es un cuadro neuroinflamatorio de la médula espinal. En relación con procesos víricos (enterovirus) o autoinmunes. Tras un proceso febril, horas o días más tarde, comienza un cuadro de parálisis flácida, hipotonía y arreflexia, con distribución asimétrica. La complicación más importante es la insuficiencia respiratoria y la disautonomía. La RM está alterada, con aumento de señal en T2 en sustancia gris de la médula espinal, asociado o no a aumento de señal de raíces nerviosas. En el LCR suele haber pleocitosis. Además de cultivos

de LCR y serologías, se debe solicitar frotis faríngeo y rectal para descartar virus. El diagnóstico se realiza por imagen y confirmación microbiológica. El tratamiento es de soporte, junto con corticoides.

- **Síndrome de Guillain-Barré⁽³²⁾.** Es la causa más frecuente de debilidad neuromuscular aguda. Su etiología es autoinmune, tras infecciones por *Campylobacter jejuni*, *Citomegalovirus*, *Mycoplasma pneumoniae* o virus *Influenza*. Generalmente, comienza con parestesias distales y simétricas, seguidas de debilidad ascendente con rápida progresión. Existen formas atípicas, de inicio en extremidades superiores o musculatura facial. En LCR puede aparecer hiperproteínoorraquia. El electroneurograma (ENG) muestra enlentecimiento de velocidad de conducción. El tratamiento se realiza con inmunoglobulinas o plasmáferesis. La evolución suele ser favorable en semanas-meses. Un 10-20 % presentarán déficits motores persistentes.
- **Miastenia gravis infantil/juvenil.** Es un cuadro autoinmune debido a anticuerpos anti-receptor de acetilcolina (ACh), entre otros. Puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes, como enfermedad de Hashimoto o polimiositis autoinmune. La manifestación inicial suele ser: ptosis, estrabismo y diplopía, pero las pupilas no suelen afectarse. En adolescentes es más frecuente que evolucione a una forma generalizada, con hipotonía y fatigabilidad global. Existe riesgo vital por la afectación de musculatura respiratoria. En el diagnóstico es importante demostrar la fatigabilidad. Las pruebas complementarias incluyen: test serológicos para identificar anticuerpos; test farmacológico con edrofonio, fármaco inhibidor de la acetil-colinesterasa (AChE) que mejora los síntomas de forma transitoria, que se realizará en ambiente hospitalario; y test electrofisiológico (ENG). El tratamiento se realiza con piridostigmina, inhibidor de la AChE. En las formas generalizadas hay que asociar inmunosupresores. La timectomía no es una intervención de elección en la edad pediátrica, salvo en casos

de resistencia a tratamiento convencional.

- **Botulismo**^(33,34). Se debe a la exposición a la toxina de *Clostridium botulinum* (CB) por ingestión de alimentos contaminados, a través de heridas o por vía inhalatoria. Se consideran ambientes de riesgo: zonas rurales, áreas de construcción, exposición a polvo o contacto con animales. La toxina produce un bloqueo de la liberación presináptica de ACh en la unión neuromuscular. Provoca midriasis y parálisis flácida descendente progresiva, que puede conducir a insuficiencia respiratoria. La afectación en lactantes es rara. Existen formas leves, con llanto pobre, hipoactividad y estreñimiento. El diagnóstico consiste en identificar la toxina en heces y/o sangre o identificar el patógeno en vía digestiva. El tratamiento requiere medidas de estabilización y soporte. En casos graves puede utilizarse antitoxina botulínica de origen equino o inmunoglobulina humana específica. El pronóstico es favorable, con una recuperación generalmente completa en varias semanas y una mortalidad inferior al 1 %.

Función del pediatra de Atención Primaria

Si un paciente pediátrico se presenta en la consulta de Atención Primaria con una emergencia neurológica, la función del pediatra se debe concentrar en la estabilización inicial y el tratamiento extrahospitalario precoz, como por ejemplo, en las crisis epilépticas. Además, es una figura fundamental para la activación de los servicios de emergencias/transporte y la coordinación con los servicios hospitalarios, cuando sea necesario el traslado.

En los casos en los que el paciente llegue estable o se haya resuelto el evento, el pediatra asumirá el papel principal en la orientación y el diagnóstico de los pacientes, derivando a los especialistas hospitalarios solo los casos necesarios.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- Zhang O, Du J, Wang C, Du Z, Wang L, Tang C. The diagnostic protocol in children and adolescents with Syncope: a multi-centre prospective study. *Acta Paediatr*. 2009; 98: 879-84.
- Bonilla L, Daghoum D. Síncope. Espasmo del sollozo. En: Benito J, Mintegi S. Urgencias Pediátricas. 2ª Ed. Panamericana; 2019. p. 980-5.
- Callahan JM. Syncope. En: Selbst SM. Pediatric Emergency Medicine Secrets. 3th Third Ed. Elsevier - Health Sciences Division; 2015. p. 184-9.
- Massin MM, Bourguignon A, Coremans C, Comté L, Lepage P, Gérard P. Syncope in pediatric patients presenting to an emergency department. *J Pediatr*. 2004; 145: 223-8.
- Zeman A. Consciousness. *Brain*. 2001; 124: 1263-89.
- Cambra F, Lasuen N, Palomeque A. Coma: etiología, fisiopatología y diagnóstico. *An Pediatr Contin*. 2008; 6: 191-202.
- Simpson D, Reilly P. Pediatric coma scale. *Lancet*. 1982; 2: 450.
- Reilly PL, Simpson DA, Sprod R, Thomas L. Assessing the conscious level in infants and young children: a paediatric version of the Glasgow Coma Scale. *Childs Nerv Syst*. 1988; 4: 30-3.
- Michelson D, Thompson L, Williams E. Evaluation of stupor and coma in children. Waltham (MA): UpToDate; 2023. Disponible en: <https://www.uptodate.com/>.
- *** Freedman DA, Roach ES. Status Epilepticus. *Pediatr Rev*. 2023; 44: 383-92.
- Soto-Insuga V, González-Alguacil E, García-Peñas JJ. Estado epiléptico pediátrico. *Rev Neurol*. 2022; 75: 225-38.
- Fernández Carrión F, Fernández de Miguel S. Estatus epiléptico en UCIP. *Protoc diagn ter pediatr*. 2021; 1: 885-904.
- Hirsch LJ, Gaspard N, van Baalen A, Nabbout R, Demeret S, Loddenkemper T, et al. Proposed consensus definitions for new-onset refractory status epilepticus (NORSE), febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES), and related conditions. *Epilepsia*. 2018; 59: 739-44.
- Blanco Lago R, Huete Hernani B, Ibáñez Micó S. Estatus epiléptico. *Protoc diagn ter pediatr*. 2022; 1: 429-39.
- Singh A, Stredny CM, Loddenkemper T. Pharma- cotherapy for pediatric convulsive status epilepticus. *CNS Drugs*. 2020; 34: 47-63.
- McKenzie KC, Hahn CD, Friedman JN. Emergency management of the paediatric patient with convulsive status epilepticus. *Paediatr Child Health*. 2021; 26: 50-66.
- *** De Castro de Castro P, Simón de las Heras R. Ictus pediátrico. *Protoc diagn ter pediatr*. 2022; 1: 159-67.
- Bhate S, Ganesan V. A practical approach to acute hemiparesis in children. *Dev Med Child Neurol*. 2015; 57: 689-97.
- Ladner TR, Mahdi J, Gindville MC, Gordon A, Harris ZL, Crossman K, et al. Pediatric acute stroke protocol activation in a children's hospital emergency department. *Stroke*. 2015; 46: 2328-31.
- Phelps K, Silos C, De La Torre S, Moreno A, Lopus R, Sanghani N, et al. Establishing a pediatric acute stroke protocol: experience of a new pediatric stroke program and predictors of acute stroke. *Front Neurol*. 2023; 14: 1194990.
- Felling RJ, Rafay MF, Bernard TJ, Carpenter JL, Dlamini N, Hassanein SMA, et al. Predicting recovery and outcome after pediatric stroke: results from the international pediatric stroke study. *Ann Neurol*. 2020; 87: 840-52.
- Yaradilmiş RM, Güngör A, Bodur İ, Güneyligüloğlu MM, Öztürk B, Göktaş A, et al. Evaluation of Acute Ataxia in the Pediatric Emergency Department: Etiologies and Red Flags. *Pediatr Neurol*. 2023; 139: 1-6.
- *** Radmard S, Zesiewicz TA, Kuo SH. Evaluation of Cerebellar Ataxic Patients. *Neurol Clin*. 2023; 41: 21-44.
- Segal E, Schif A, Kasis I, Ravid S. Acute ataxia in children: Common causes and yield of diagnostic work-up in the era of varicella vaccination. *J Clin Neurosci*. 2019; 68: 146-50.
- Petley E, Prasad M, Ojha S, Whitehouse WP. Investigating ataxia in childhood. *Arch Dis Child Educ Pract Ed*. 2020; 105: 214-21.
- Desai J, Mitchell WG. Acute cerebellar ataxia, acute cerebellitis, and opsoclonus-myoclonus syndrome. *J Child Neurol*. 2012; 27: 1482-8.
- Wakerley BR, Uncini A, Yuki N; GBS Classification Group; GBS Classification Group. Guillain-Barré and Miller Fisher syndromes-new diagnostic classification [published correction appears in *Nat Rev Neurol*. 2014; 10: 612]. *Nat Rev Neurol*. 2014; 10: 537-44.
- Bodensteiner JB. The evaluation of the hypotonic infant. *Semin Pediatr Neurol*. 2008; 15: 10-20.
- *** Mercuri E, Pera MC, Brogna C. Neonatal hypotonia and neuromuscular conditions. *Handb Clin Neurol*. 2019; 162: 435-48.
- Jiménez E, García-Cazorla A, Colomer J, Nascimento A, Iriando M, Campistol J. Hipotonía en el periodo neonatal: 12 años de experiencia. *Rev Neurol*. 2013; 56: 72-8.
- Bustos BR, Díaz F, Cores C, Castro ZF, Cruces P. Mielitis flácida aguda e infección por enterovirus: una enfermedad grave emergente. *Andes Pediatr*. 2022; 93: 552-60.
- Lupu VV, Miron I, Cianga AL, Gavriliuici C, Grigore I, David AG, et al. Diagnostic Pitfalls in Guillain-Barré Syndrome: Case

Report and Literature Review. Children (Basel). 2022; 9: 1969.

33. Goldberg B, Danino D, Levinsky Y, Levy I, Straussberg R, Dabaja-Younis H, et al. Infant Botulism, Israel, 2007-2021. Emerg Infect Dis. 2023; 29: 235-41.
34. Antonucci L, Locci C, Schettini L, Clemente MG, Antonucci R. Infant botulism: an underestimated threat. In Infectious Diseases. 2021; 53: 647-60.

Bibliografía recomendada

- Freedman DA, Roach ES. Status Epilepticus. Pediatr Rev. 2023; 44: 383-92.

En este artículo se realiza una revisión completa y actualizada del estatus epiléptico pediátrico. Remarcando la importancia del pediatra en el reconocimiento y tratamiento tempranos del estado epiléptico, previniendo así los daños agudos y crónicos que pueden asociarse con el estado epiléptico.

- De Castro de Castro P, Simón de las Heras R. Ictus pediátrico. Protoc diagn ter pediatr. 2022; 1: 159-67.

Excelente y accesible revisión del ictus pediátrico en nuestro ámbito de trabajo. Se recomienda la lectura de los Protocolos diagnósticos y terapéuticos de Neurología Pediátrica de la AEPED. Disponibles en: <https://www.aeped.es/docu->

mentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-neurologia-pediatria.

- Radmard S, Zesiewicz TA, Kuo SH. Evaluation of Cerebellar Ataxic Patients. Neurol Clin. 2023; 41: 21-44.

Revisión profunda de las ataxias cerebelosas, no solo de sus manifestaciones motoras.

- Mercuri E, Pera MC, Brogna C. Neonatal hypotonia and neuromuscular conditions. Handb Clin Neurol. 2019; 162: 435-48.

Abordaje diagnóstico de la patología neuromuscular neonatal, cuyo esquema de aproximación resulta fácil de comprender y apto para todos los públicos.

Caso clínico

Neonato de 21 días de vida que acude a Urgencias por irritabilidad, decaimiento y rechazo de tomas de 24 horas de evolución. Sin deposición en las últimas 48 horas. Afebril, no síntomas respiratorios.

Antecedentes familiares: padres sanos no consanguíneos. Hijo único.

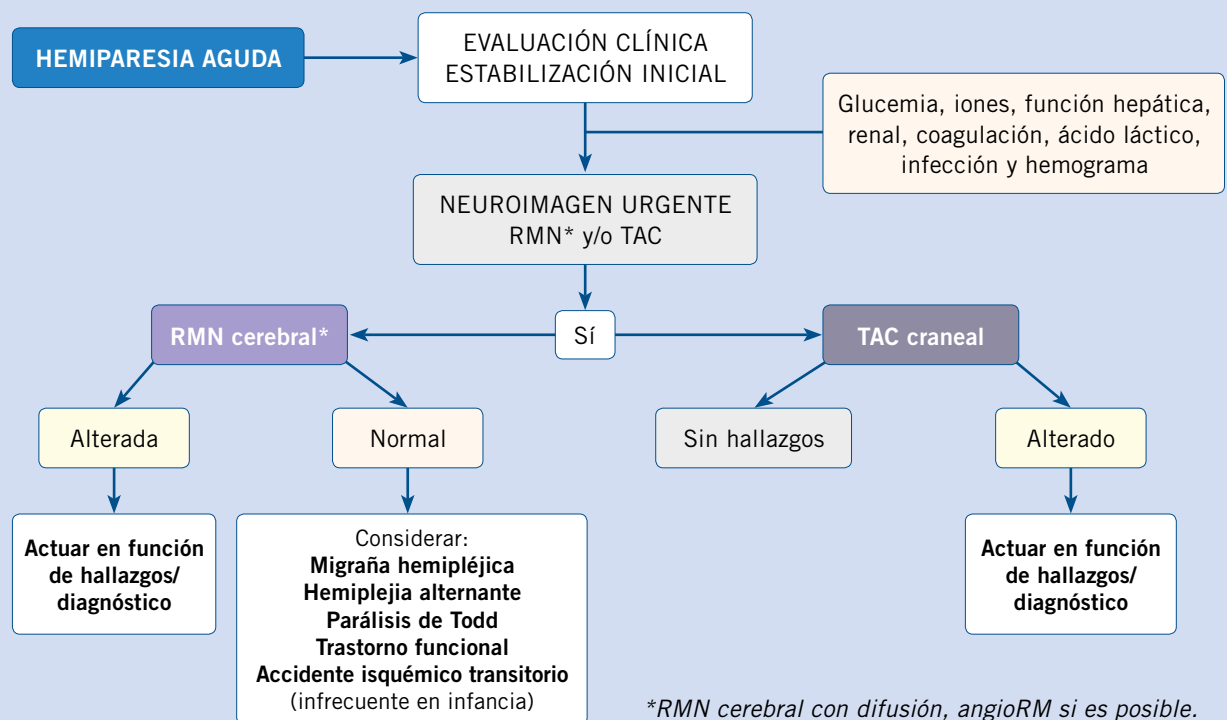
Antecedentes personales: embarazo espontáneo de curso normal. Parto eutócico a las 41 +3 semanas de gestación. Apgar 9/10. Perinatal sin incidencias. Biometría al nacimiento normal. Alimentación con lactancia materna. Buena

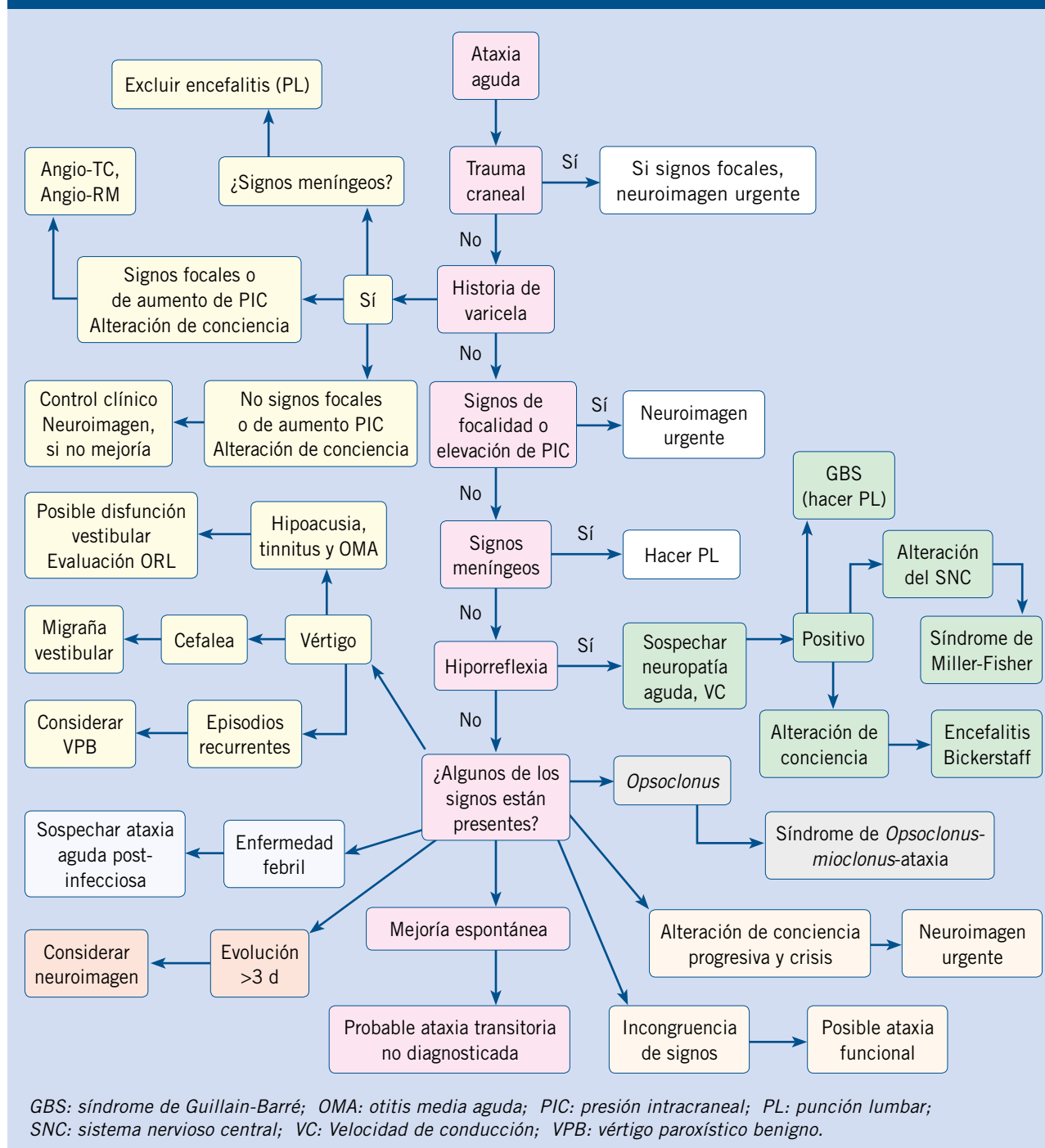
succión y deglución. Cribados metabólico y auditivo normales.

Exploración: Triángulo de evaluación pediátrica (TEP) de *shock* descompensado. Mal estado general. Mala perfusión distal. Eupneico, no tiraje. Escala de coma de Glasgow 8 (Ocular1, Verbal2, Motora5). Destacan: llanto quejoso, ausencia de apertura ocular espontánea, midriasis bilateral arreactiva, movilidad espontánea pobre, hipotonía global y reflejos osteotendinosos abolidos.

Se decide ingreso en Unidad Neonatal.

Algoritmo 1. Abordaje de la hemiparesia aguda



Algoritmo 2. Propuesta de orientación diagnóstica de ataxia aguda en Pediatría**Cuestionario de Acreditación**

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Urgencias neurológicas en Pediatría

1. Identifique la respuesta CORRECTA respecto al síncope en la edad pediátrica:

- a. La mayoría de los síncope se deben a causas potencialmente graves.
- b. Es poco frecuente que lo relacionen con una disfunción autonómica reversible y de corta duración.
- c. En los pacientes con síncope febril se recomienda realizar un electrocardiograma.
- d. Un estudio de electroencefalograma ha de solicitarse siempre en todos los síncope convulsivos.
- e. El tratamiento farmacológico está recomendado en el síncope vasovagal desde el primer episodio.

2. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos deben hacernos SOSPECHAR una situación de gravedad en un paciente con alteración del nivel de conciencia?

- a. Miosis arreactiva.
- b. Anisocoria.
- c. Patrón de respiración alterado.
- d. Papiledema junto con bradicardia e hipotensión arterial.
- e. Todas las anteriores.

3. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiepilépticos sería la PRIMERA opción ante un paciente con crisis tónico-clónica generalizada activa desde hace 3 minutos?

- a. Levetiracetam.
- b. Lacosamida.
- c. Ácido valproico.
- d. Midazolam.
- e. Fenitoína.

4. Identifique la respuesta CORRECTA respecto a la hemiparesia aguda en la edad pediátrica:

- a. El tratamiento preventivo de las recurrencias no está indicado en el ictus isquémico.
- b. La técnica de imagen de elección ante una hemiparesia aguda es el AngioTAC o el TAC perfusión.
- c. Las crisis epilépticas pueden ser una manifestación del ictus en la edad pediátrica; por lo tanto, no es necesario tratarlas, solo es necesario realizar tratamiento de revascularización.
- d. Los hallazgos clínicos incongruentes con patología neurológica pueden relacionarse con una etiología funcional.
- e. En la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y "stroke like" (MELAS), las lesiones cerebrales presentan una distribución por territorios vasculares definidos.

5. En un paciente de 3 años que inicia ataxia aguda tras un cuadro infeccioso febril hace una semana, sin afectación de estado general ni otra clínica acompañante en el momento actual, ¿qué entidad deberíamos SOSPECHAR?

- a. Cerebelitis aguda.
- b. Ataxia aguda postinfecciosa.
- c. Síndrome opsoclonus-mioclonus.

- d. Rombencefalitis.
- e. Síndrome de Miller-Fisher.

Caso clínico

6. ¿Qué entidad se podría DESCARTAR tras la anamnesis y exploración física inicial?

- a. Sepsis.
- b. Error innato del metabolismo.
- c. Síndrome miasténico.
- d. Miopatía congénita.
- e. Ninguna de las anteriores.

7. ¿Qué prueba complementaria de las siguientes es la MENOS ÚTIL para orientar el diagnóstico?

- a. Análisis de sangre, orina y LCR, incluyendo estudios microbiológicos.
- b. RM cardiaca.
- c. Estudios metabólicos básicos.
- d. Estudio electrofisiológico (ENG/EMG).
- e. Neuroimagen.

8. ¿Qué CONFIRMARÍA la sospecha diagnóstica de botulismo?

- a. Identificación de toxina botulínica en heces.
- b. Progresión favorable tras tratamiento con antitoxina.
- c. Hallazgos específicos en la neuroimagen.
- d. Hallazgos específicos en el estudio neurofisiológico (ENG/EMG).
- e. Ninguna prueba complementaria confirma el diagnóstico de botulismo.